

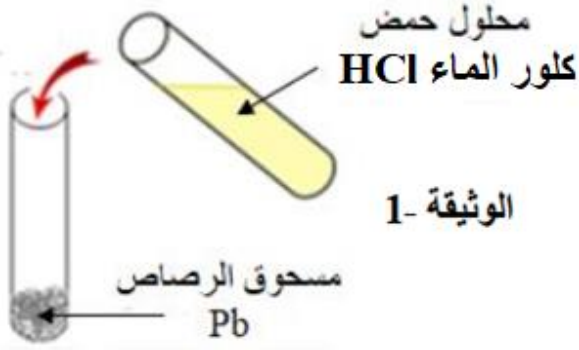


إختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



الجزء الأول: (12ن)

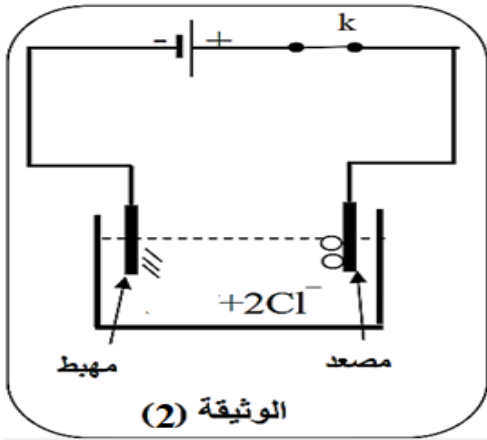
الوضعية الأولى: (06ن)



بغرض تحضير محلول كلور الرصاص ($Pb^{2+} + 2Cl^-$) وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن الرصاص ثم سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($H^+ + Cl^-$) فانطلق غاز وتشكل المحلول (لاحظ الوثيقة 1) .

(1) سم الغاز المنطلق وبين كيف يتم الكشف عنه.

(2) اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث.

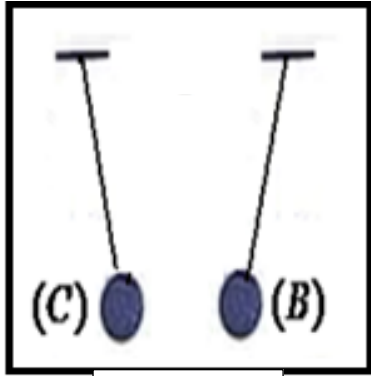


(II) وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسريا من الغرافيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 2 - بعد غلق القاطعة (k) تشكلت شعيرات معدنية عند المهبط، وعند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة الزرقاء .

(1) سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.

(2) عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى

الوضعية الثانية: (06ن)



I- من أجل دراسة ظاهرة التكهرب وضع الأستاذ كرية (B) مشحونة بشحنة سالبة بالقرب من كرية (C) مشحونة كما هو موضح في - الوثيقة 03 - فحدث بينهما تجاذب .

1 - حدد نوع شحنة الكرية (C)

2- أنقل الشكل - الوثيقة 3 - على ورقة الإجابة ومثل عليه الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الكريتين

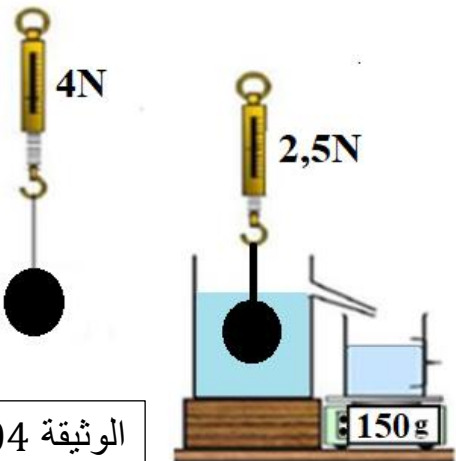
(II) نعلق إحدى الكريتين بواسطة ربيعة كما توضحه - الوثيقة 4 - فتزيح

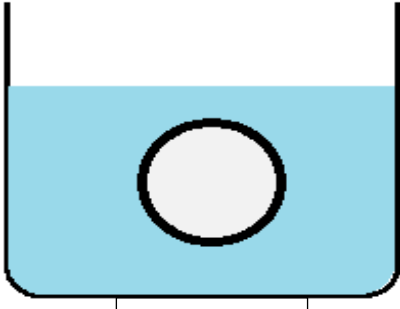
حجما من الماء كتلته $m_l = 150g$ بعد غمرها في إناء الإزاحة .

1 - ماذا تمثل القيمة التي تشير إليها الربيعة قبل غمر الكرية وبعد غمرها ؟

2 - أحسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين

يعطى : $g=10N/kg$





الوثيقة 05

- فجأة و بعد مدة إنقطع الخيط و بقي الجسم عالقا في وسط السائل
- لاحظ الوثيقة 05
- 3 - أنقل الشكل الموضح في الوثيقة 5 ثم مثل عليه كيفيا القوى المؤثرة على الكرة B بإعتبارها في حالة توازن .

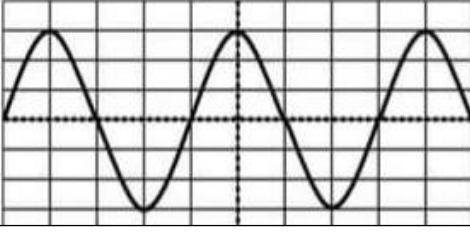
الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

طواحين الهواء الحديثة تستخدم لتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبات ضخمة وتنقل إلى المنازل عبر خطوط الشبكة الكهربائية وتعتبر كمصدر نظيف ومتجدد و اقل تكلفة للطاقة.



الوثيقة 06 : طواحين الهواء



الوثيقة 07: توتر كهربائي متناوب

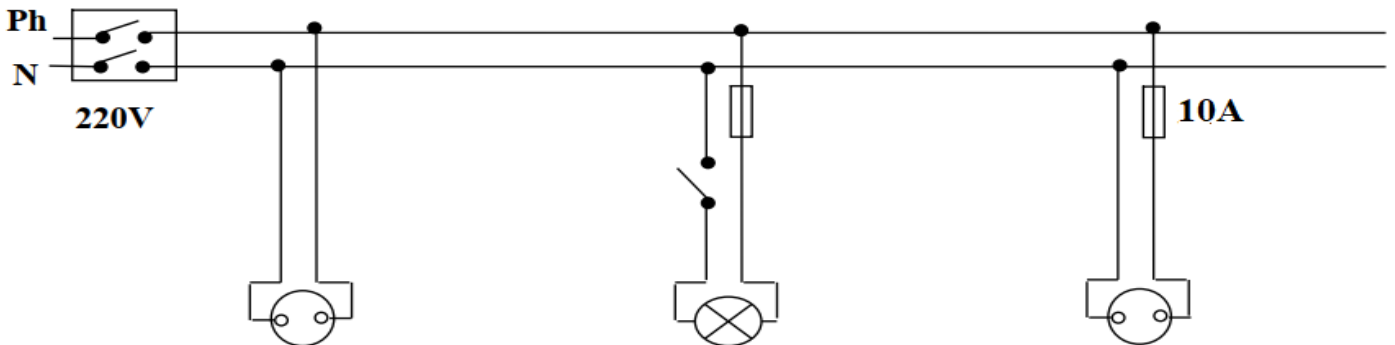
- تتكون المنوبة (الدينامو) من عنصرين أساسيين لإنتاج الطاقة الكهربائية
 - 1- حدد هذين العنصرين، ثم سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة.
 - 2- ان معاينة التوتر الكهربائي المتناوب الناتج عن هذه الظاهرة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي مكن من الحصول على الوثيقة -7-
 - أ- أذكر خصائص التوتر الكهربائي المتناوب
 - ب- لماذا تعتبر الطاقات المتجددة صديقة للبيئة (2 على الأقل) ؟
- يعاني صاحب مطعم تشتغل أجهزته على هذا النوع من التوترات من بعض المشاكل منها في مطعمه :

✓ يصاب العمال بصعقة كهربائية عند لمسهم للهيكل المعدني لغسالة الأواني أثناء الاشتغال .

✓ عند تشغيل الفرن ينقطع التيار الكهربائي عن دارة الفرن رغم سلامة المأخذ الذي يغذيه في حين لم ينقطع عن بقية الدارات .

1- يمثل الشكل التالي مخطط للتركيب السابقة. أعد رسمه مع إضافة

التعديلات المناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي.



غسالة أواني
16A

فرن كهربائي
4400W

أسرة المادة تتمنى لكم التوفيق

